Université Ibn Zohr
Ecole Supérieure de Technologie – Guelmim
Département d'Informatique

A.U. 2025-2026
DUT ID/S3

TP 1 : Introduction à la programmation avec Python

Exercice 1 : Ecrire un programme qui permet de déduire si le nombre saisie est pair ou impair.

Exercice 2 : L'indice de masse corporelle d'une personne peut être calculé avec la formule suivante : imc = poids / (taille²)

- Écrire un programme qui demande à l'utilisateur les paramètres nécessaires, calcule l'indice de masse corporelle et affiche le résultat.

Exercice 3 : A partir de la liste suivante créez :

suitcase = ["sunglasses", "hat", "passport", "laptop", "suit", "shoes"]

1. une liste appelée first contenant les deux premier éléments.
2. une liste appelée middle contenant uniquement les deux éléments du milieu.
3. une liste appelée last composée des deux derniers éléments.

Exercice 4 : Un terrain a une largeur et une longueur. Soit la liste «l_terrains » une liste de terrains.

1. Créer «l_terrains » qui contient trois terrains : terrain1, terrain2, terrain3
2. Faire une boucle for qui affiche les éléments de la liste
3. demander à l'utilisateur de saisir la largeur et la longueur de chaque terrain. Vouz pouvez un tuple terrain(largeur, longueur)
4. Calculer l'aire de chaque terrain
5. Ajouter terrain4 à l'indice 2 et calculer son aire
6. Supprimer terrain4
7. Donner la taille de la liste et afficher les éléments de la liste en utilisant cette fonction

Exercice 5 : Modifier le script de l'exercice 4 pour stocker la longueur et la largeur (valeurs saisies) dans des dictionnaires

1. Créer deux dictionnaires « dict-long » et « dict_larg » :
   - Keys {terrain1, terrain2, terrain3}
   - Pour dict-long, les valeurs sont des longueurs saisies pour chaque terrain
   - Pour dict-larg, les valeurs sont des largeurs saisies pour chaque terrain
2. Calculer l'aire de chaque terrain
3. Ajouter un terrain4 et modifier les deux dictionnaires.
4. Modifier le script en ajoutant les fonctions suivantes :
   - Une fonction qui retourne la largeur de chaque terrain du dictionnaire dict-larg
   - Une fonction qui retourne la longueur de chaque terrain du dictionnaire dict-long.
   - Une fonction qui retourne l'aire d'un terrain
   - Appeler cette fonction pour calculer les aires de chaque terrains.
5. Modifier le script en ajoutant le module suivant :
   - Créer un module "tp1_m_calcul _air.py", ce modèle a la fonction qui calcule l'aire d'un terrain (4-3).
   - Ensuite appeler cette fonction dans votre programme